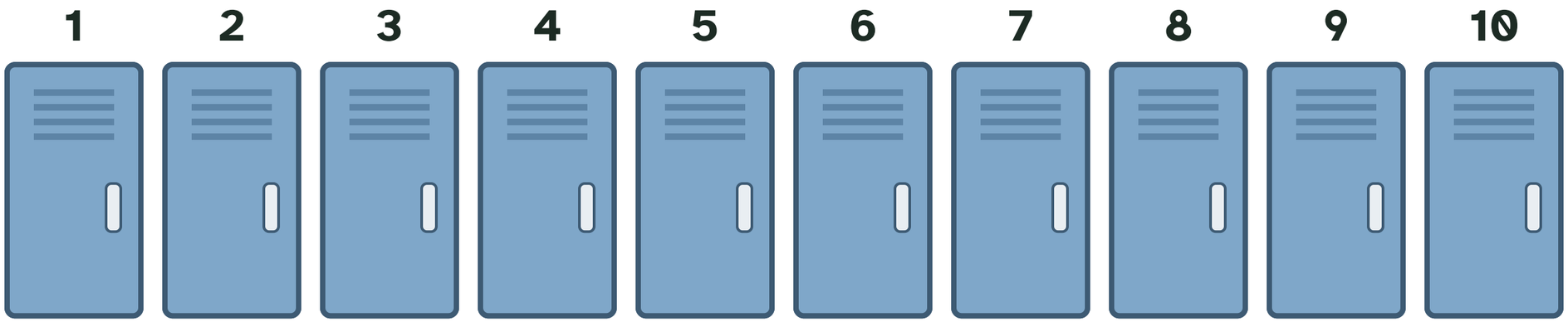
Kluisjes op de gang 🔐



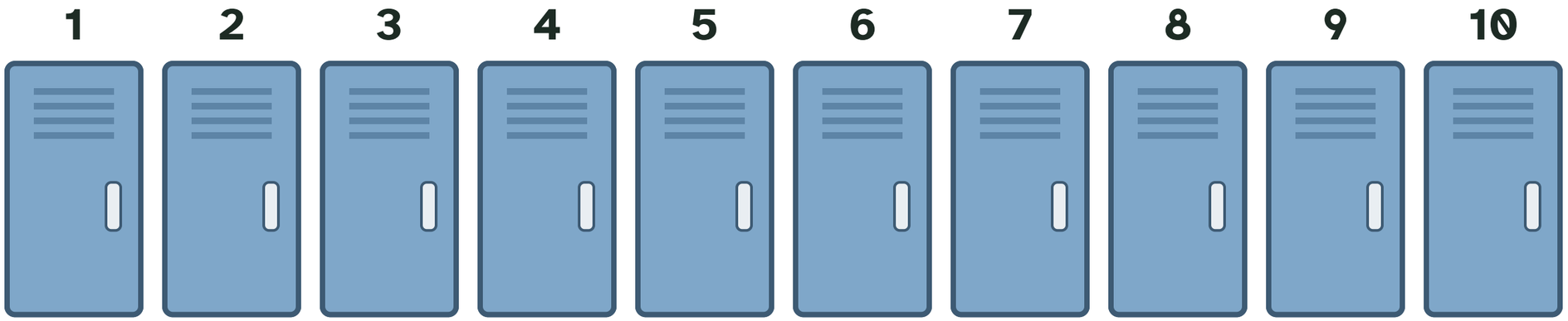
- Op de gang staan **10 kluisjes**, met de nummers 1 tot en met 10. **Alle deurtjes zijn dicht.**
- Er komen **10 leerlingen** langs, één voor één.
- **Leerling 1** doet **elk** kluisje open.
- **Leerling 2** verandert **elk 2e** kluisje (2, 4, 6 ...). **Open wordt dicht, dicht wordt open.**
- **Leerling 3** verandert **elk 3e** kluisje (3, 6, 9). Zo gaat het door tot en met **leerling 10**.

Welke kluisjes staan open als alle 10 leerlingen langs zijn geweest?

Zo werken we

1. Trek een kaartje: het nummer is **jouw bord**. Je werkt met **3 kinderen** samen.
2. Je werkt **staand aan het bord**. Tafels en schriften blijven waar ze zijn.
3. Er is **maar één stift**. Wie de stift heeft, schrijft op wat **de anderen** zeggen, niet zijn eigen idee.
4. **De stift gaat door**: na elk nieuw idee krijgt de volgende hem.
5. **Uitvegen mag.** Fouten maken hoort erbij.
6. Vast? Kijk bij **een ander bord**. Ideeën lenen mag!
7. Een vraag? Stel hem **eerst aan je groepje**.
8. Klaar? Kun je uitleggen **waarom** het klopt? Dan krijg je een **nieuwe uitdaging**.

Kluisjes op de gang



- 10 kluisjes, allemaal **dicht**. 10 leerlingen komen langs.
- Leerling 1 verandert elk kluisje, leerling 2 elk 2e, leerling 3 elk 3e … tot leerling 10.
- **Open wordt dicht, dicht wordt open.**

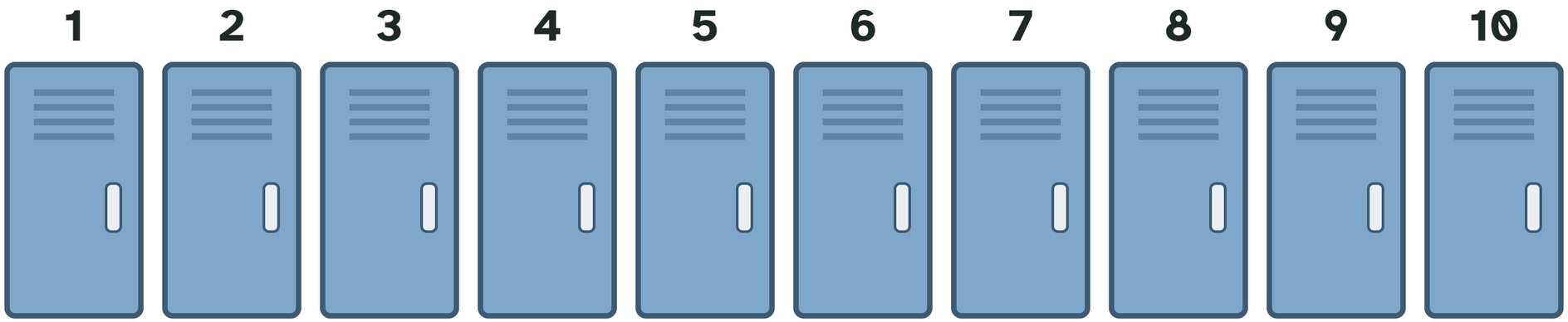
Welke kluisjes staan aan het eind open?

🖊️ **Eén stift**: geef hem door na elk idee.

👀 **Vast?** Kijk bij een ander bord.

⭐ **Klaar?** Kun je uitleggen **waarom**? Haal een nieuwe uitdaging.

Speel het na



Leerling 1 → 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Leerling 2 → 2, 4, 6, 8, 10

Leerling 3 → 3, 6, 9

Leerling 4 → 4, 8

Leerling 5 → 5, 10

Leerling 6 → 6

Leerling 7 → 7

Leerling 8 → 8

Leerling 9 → 9

Leerling 10 → 10

Welke kluisjes staan open?

10 kluisjes: 1, 4, 9

20 kluisjes: 1, 4, 9, 16

30 kluisjes: 1, 4, 9, 16, 25

Wat valt op?

1×1 = 1 · 2×2 = 4 · 3×3 = 9 · 4×4 = 16 · 5×5 = 25

Het zijn **kwadraten**: een getal keer zichzelf.

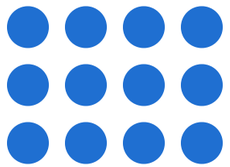
Waarom staan juist die kluisjes open? Kijk naar kluisje 12 en kluisje 16.

Kluisje 12

1 × 12

2 × 6

3 × 4



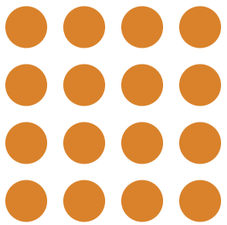
6 leerlingen
even → dicht

Kluisje 16

1 × 16

2 × 8

4 × 4 ← maar één leerling!



5 leerlingen
oneven → open

Leerlingen komen in **paartjes**. Alleen bij een **kwadraat** heeft één leerling geen maatje. Dan is het aantal oneven en staat het kluisje **open**.

En bij heel veel kluisjes?

100 kluisjes, 100 leerlingen

10 open:

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100

1000 kluisjes, 1000 leerlingen

31 open:

31 × 31 = 961 ✔

32 × 32 = 1024 ✖ te veel

Hoe weet je dat zonder alles te tekenen?

Voor de superdenkers (100 kluisjes)

Precies 2 keer veranderd?

De **priemgetallen**: 2, 3, 5, 7, 11 … **25 kluisjes**

Het vaakst veranderd?

60, 72, 84, 90 en 96: elk **12 keer**

Leerling 1 is ziek

Precies andersom: alles behalve de kwadraten staat open, kluisje 1 blijft dicht. **90 open**

Maar 50 leerlingen

54 open: 1, 4 … 49 (7 stuks) en van 51 tot 100 alles behalve 64, 81, 100 (47 stuks)

Een briefje aan jezelf ✉

Stel: over een maand ben je alles vergeten. Wat moet je dan lezen?

1. Wat was het **probleem**? Leg het in je eigen woorden uit.
2. Teken **één klein voorbeeld**, bijvoorbeeld 10 kluisjes.
3. Wat **ontdekten** we? Welke kluisjes staan open?
4. **Waarom** klopt dat? Gebruik de paartjes.

Check je begrip (alleen)

1. Hoe vaak wordt kluisje 50 veranderd? Open of dicht?

6 keer (1, 2, 5, 10, 25, 50): **dicht**

2. Staat kluisje 36 open of dicht? Welke leerlingen komen langs?

1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36: 9 leerlingen, **open**

3. Er zijn 50 kluisjes. Welke staan aan het eind open?

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49: **7 kluisjes**

4. Er zijn 200 kluisjes. Hoeveel staan er open?

14, want 14 × 14 = 196 en 15 × 15 = 225 is te veel